

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

GABRIEL BRITO FALCÃO
HEMILY B. RAMOS DE JESUS
SOPHIA EDUARDA LIMA

CATLOG: APLICATIVO MÓVEL PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DE
GATOS E AGENDAMENTO DE CUIDADORES

GOIÂNIA
2026

GABRIEL BRITO FALCÃO
HEMILY B. RAMOS DE JESUS
SOPHIA EDUARDA LIMA

**CATLOG: APLICATIVO MÓVEL PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DE
GATOS E AGENDAMENTO DE CUIDADORES**

Documento de projeto apresentado ao Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito parcial para a avaliação da etapa N1 do semestre letivo 2026/2.

GOIÂNIA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 Eixo temático.....	3
1.2 Problema.....	4
1.3 Justificativa.....	4
1.4 Escopo.....	4
2 OBJETIVOS.....	6
2.1 Objetivo geral.....	6
2.2 Objetivos específicos.....	6
3 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS.....	7
3.1 Público-alvo.....	7
3.2 Personas.....	7
4 REQUISITOS.....	9
4.1 Requisitos funcionais.....	9
4.2 Requisitos não funcionais.....	10
5 REGRAS DE NEGÓCIO.....	11
6 MODELAGEM DE DADOS.....	12
7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS.....	15
7.1 Arquitetura.....	15
7.2 Tecnologias escolhidas.....	16
8 TELAS E NAVEGAÇÃO.....	17
9 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS.....	18
10 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE E CRONOGRAMA.....	19
10.1 Atribuições dos integrantes.....	19
10.2 Gestão do projeto.....	19
10.3 Cronograma.....	19
REFERÊNCIAS.....	21

1 INTRODUÇÃO

Muitas pessoas têm gatos em casa e passam grande parte do dia fora, seja por causa do trabalho, da faculdade ou de viagens. Diferente dos cães, os gatos se estressam bastante quando mudam de ambiente, por isso deixá-los em hotéis para animais nem sempre é uma boa opção. Uma alternativa comum é contratar um cuidador, também chamado de cat sitter, que vai até a casa do tutor para alimentar os gatos, trocar a água, limpar a caixa de areia e dar remédios quando necessário.

Hoje esse serviço costuma ser combinado por mensagens, sem uma agenda organizada e sem nenhuma forma de comprovar que a visita realmente aconteceu. Além disso, os cuidados com a saúde do gato, como vacinas, vermífugos, remédios de uso contínuo e controle de peso, geralmente ficam anotados em carteirinhas de papel ou apenas na memória do tutor, o que facilita esquecimentos.

Pensando nisso, este documento apresenta o projeto do **CatLog**, um aplicativo móvel que junta em um só lugar o acompanhamento da saúde dos gatos e o agendamento de visitas de cuidadores. Nas próximas seções são descritos o problema, os objetivos, o público-alvo, os requisitos, as regras de negócio, a modelagem de dados, a arquitetura, as tecnologias escolhidas e a organização da equipe.

1.1 Eixo temático

O CatLog se enquadra no eixo temático **Saúde e bem-estar**, sugerido na Seção 3.4 do documento norteador do Projeto Integrador. O foco do aplicativo é o bem-estar dos gatos, e as funcionalidades principais correspondem diretamente aos exemplos de domínio citados nesse eixo:

- **Controle de medicação e adesão terapêutica:** registro de remédios, vacinas e vermífugos, com lembretes das próximas doses.
- **Acompanhamento de indicadores clínicos:** registro do peso do gato e gráfico de evolução, com alerta quando há variação grande.
- **Agendamento de atendimentos:** agendamento de visitas de cuidadores que realizam os cuidados diários na casa do tutor, incluindo a administração de medicação.

1.2 Problema

A partir da observação da rotina de tutores e cuidadores, foram identificados os seguintes problemas:

- as informações de saúde do gato ficam espalhadas e o tutor esquece datas de vacinas e remédios;
- a contratação de cuidadores é informal, o que causa conflitos de horário e visitas esquecidas;
- o tutor não tem como saber se a visita aconteceu e em que condições os gatos estavam;
- o cuidador não tem acesso organizado às necessidades de cada gato, como horários de medicação e cuidados especiais.

1.3 Justificativa

A solução foi pensada como aplicativo móvel, e não como site, porque o próprio problema depende de recursos do celular. O cuidador trabalha na rua, então precisa da câmera para tirar fotos dos gatos, do GPS para comprovar que está no endereço certo e de funcionar mesmo sem internet, já que pode ficar sem sinal em garagens e prédios. Já o tutor, muitas vezes viajando, precisa receber notificações para acompanhar as visitas e não esquecer os cuidados de saúde.

Cabe registrar que uma integrante da equipe desenvolveu, em uma disciplina anterior, um sistema web individual para registrar atividades de cães. O CatLog é um projeto novo: tem outro público, dois perfis de usuário, regras de negócio próprias e é uma aplicação móvel. Nenhum código ou documento daquele trabalho será reaproveitado, e o desenvolvimento será feito em um repositório novo, conforme as Seções 3.3 e 9.1 do documento norteador.

1.4 Escopo

O que o sistema fará: cadastro e login com dois perfis; cadastro de gatos, vacinas, vermífugos, remédios e peso; lembretes e alertas de saúde; busca de cuidadores próximos; solicitação, aceite, recusa e cancelamento de visitas; check-in

por GPS; relatório da visita com fotos, inclusive sem internet; notificações; e telas de resumo para cada perfil.

O que o sistema não fará nesta versão: pagamentos dentro do aplicativo, chat, avaliação de cuidadores, verificação de documentos, painel administrativo web e versão para iOS.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo móvel que permita a qualquer pessoa acompanhar a saúde dos seus gatos e agendar visitas de cuidadores, com comprovação da visita por GPS e fotos, funcionando também sem conexão com a internet.

2.2 Objetivos específicos

- Permitir o cadastro de gatos e de seus cuidados de saúde, com alertas e lembretes das próximas doses;
- permitir que o tutor encontre cuidadores próximos ao seu endereço;
- controlar todas as etapas de uma visita, evitando conflitos de horário e cancelamentos em cima da hora;
- comprovar a realização das visitas por meio de check-in com GPS e relatório com fotos;
- permitir que o cuidador registre o relatório sem internet e envie depois;
- proteger os dados do tutor, liberando as informações dos gatos ao cuidador apenas durante a visita;
- apresentar informações resumidas, como o gráfico de peso e o resumo das visitas.

3 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

3.1 Público-alvo

O CatLog é **aberto a todo e qualquer usuário**. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, criar uma conta gratuitamente e utilizá-lo, sem restrição de cidade, profissão ou nível de conhecimento em tecnologia. No cadastro, a pessoa apenas escolhe como deseja usar o aplicativo:

- **Tutor:** qualquer pessoa que tenha um ou mais gatos e queira organizar os cuidados de saúde ou contratar visitas;
- **Cuidador:** qualquer pessoa que ofereça o serviço de visitas, como profissionais autônomos, estudantes de Medicina Veterinária ou quem busca uma renda extra.

Como o público é amplo e inclui pessoas com pouca familiaridade com celular, o aplicativo deve ser simples de usar e acessível, com letras legíveis, botões grandes e mensagens claras.

3.2 Personas

Para orientar as decisões de interface, foram criadas três personas que representam perfis diferentes de usuários.

Quadro 1: Persona 1, tutora que viaja a trabalho

Atributo	Descrição
Nome e idade	Mariana, 31 anos
Ocupação	Analista de marketing
Situação	Mora sozinha com duas gatas; uma delas toma remédio todos os dias. Viaja a trabalho cerca de duas vezes por mês
Dificuldades	Já esqueceu o reforço da vacina de uma das gatas e fica ansiosa sem saber se a cuidadora foi mesmo e deu o remédio
O que espera do app	Agendar visitas com antecedência, receber comprovação com foto e ter o histórico de saúde em um só lugar

Quadro 2: Persona 2, cuidador autônomo

Atributo	Descrição
Nome e idade	Rafael, 23 anos
Ocupação	Estudante de Medicina Veterinária que faz visitas como renda extra
Situação	Atende de oito a doze clientes por mês e se desloca de moto entre bairros

Atributo	Descrição
Dificuldades	Anota a agenda no bloco de notas, já marcou duas visitas no mesmo horário e perde informações de remédios enviadas por mensagem
O que espera do app	Ver a agenda do dia, consultar as instruções de cada gato e registrar o relatório rápido, mesmo sem internet

Quadro 3: Persona 3, tutor com pouca familiaridade com tecnologia

Atributo	Descrição
Nome e idade	Antônio, 64 anos
Ocupação	Aposentado
Situação	Mora com a esposa e três gatos resgatados; viaja algumas vezes por ano para visitar a filha
Dificuldades	Tem dificuldade com letras e botões pequenos e perde a carteirinha de vacinação dos gatos
O que espera do app	Consultar as datas das vacinas com facilidade e solicitar uma visita sem precisar de ajuda

4 REQUISITOS

Os requisitos foram priorizados em três níveis: **Essencial**, necessário para o funcionamento principal e para atender aos requisitos mínimos do documento norteador; **Importante**, que agrega bastante valor e está previsto para a N2; e **Desejável**, que será feito se sobrar tempo no último ciclo.

4.1 Requisitos funcionais

Quadro 4: Requisitos funcionais

ID	Descrição	Perfil	Prioridade
RF01	Permitir que qualquer pessoa crie uma conta informando nome, e-mail, telefone, senha e perfil (tutor ou cuidador)	Todos	Essencial
RF02	Permitir login com e-mail e senha, levando o usuário para a tela inicial do seu perfil	Todos	Essencial
RF03	Permitir editar dados pessoais e endereços, com preenchimento automático pelo CEP	Todos	Essencial
RF04	Cadastrar, consultar, editar e excluir gatos, com foto tirada pela câmera ou escolhida na galeria	Tutor	Essencial
RF05	Cadastrar, consultar, editar e excluir vacinas, vermífugos e remédios de cada gato	Tutor	Essencial
RF06	Registrar o peso do gato e exibir gráfico de evolução	Tutor	Importante
RF07	Exibir alertas de cuidados de saúde vencidos ou que vencem nos próximos 7 dias	Tutor	Essencial
RF08	Enviar notificações de lembrete dos cuidados de saúde	Tutor	Importante
RF09	Buscar cuidadores próximos, com filtro por distância e ordenação por distância ou nome	Tutor	Essencial
RF10	Solicitar visita escolhendo cuidador, gatos, endereço, data, horário e instruções	Tutor	Essencial
RF11	Aceitar ou recusar solicitações de visita	Cuidador	Essencial
RF12	Consultar a agenda de visitas com filtro por situação e por período	Cuidador	Essencial
RF13	Cancelar uma visita informando o motivo	Todos	Importante
RF14	Fazer check-in com GPS para iniciar a visita	Cuidador	Essencial
RF15	Registrar relatório da visita com lista de tarefas, observações e de 1 a 5 fotos	Cuidador	Essencial
RF16	Salvar o relatório sem internet e enviar automaticamente quando a conexão voltar	Cuidador	Essencial
RF17	Consultar o histórico de visitas e os relatórios	Todos	Importante
RF18	Exibir tela de resumo: para o tutor, próximas visitas e alertas; para o cuidador, visitas do dia e total do mês	Todos	Importante
RF19	Notificar quando a visita for aceita, recusada, iniciada, concluída ou cancelada	Todos	Importante

ID	Descrição	Perfil	Prioridade
RF20	Sugerir raças de gatos no cadastro usando um serviço externo	Tutor	Desejável

4.2 Requisitos não funcionais

Quadro 5: Requisitos não funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O aplicativo deve funcionar em celulares Android 10 ou superior e ser instalado por arquivo APK	Essencial
RNF02	As senhas devem ser salvas com criptografia (BCrypt), o acesso deve usar token JWT, a comunicação deve ser por HTTPS e nenhuma senha ou chave pode ficar no código-fonte	Essencial
RNF03	O sistema deve coletar apenas os dados necessários, seguindo a LGPD, e permitir que o usuário exclua sua conta	Essencial
RNF04	A agenda, os dados dos gatos das visitas aceitas e o registro de relatórios devem funcionar sem internet	Essencial
RNF05	As listas devem carregar em até 2 segundos em rede 4G, usando paginação	Importante
RNF06	A interface deve seguir as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen, e a solicitação de visita deve ter no máximo 4 etapas	Importante
RNF07	O aplicativo deve ter contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.2), botões de no mínimo 48 x 48 dp, rótulos para leitores de tela e suporte ao aumento de fonte do celular	Essencial
RNF08	As fotos devem ser comprimidas no celular antes do envio, com cerca de 1 MB cada	Importante
RNF09	O código deve ser organizado em camadas, com nomes padronizados e sem trechos comentados sem uso	Essencial
RNF10	Todas as telas devem mostrar indicação de carregamento, aviso de lista vazia e mensagem de erro com opção de tentar novamente	Essencial

5 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio abaixo são verificadas na API, que é a responsável final pelos dados. Sempre que possível, o aplicativo também faz a verificação antes, para avisar o usuário mais rápido.

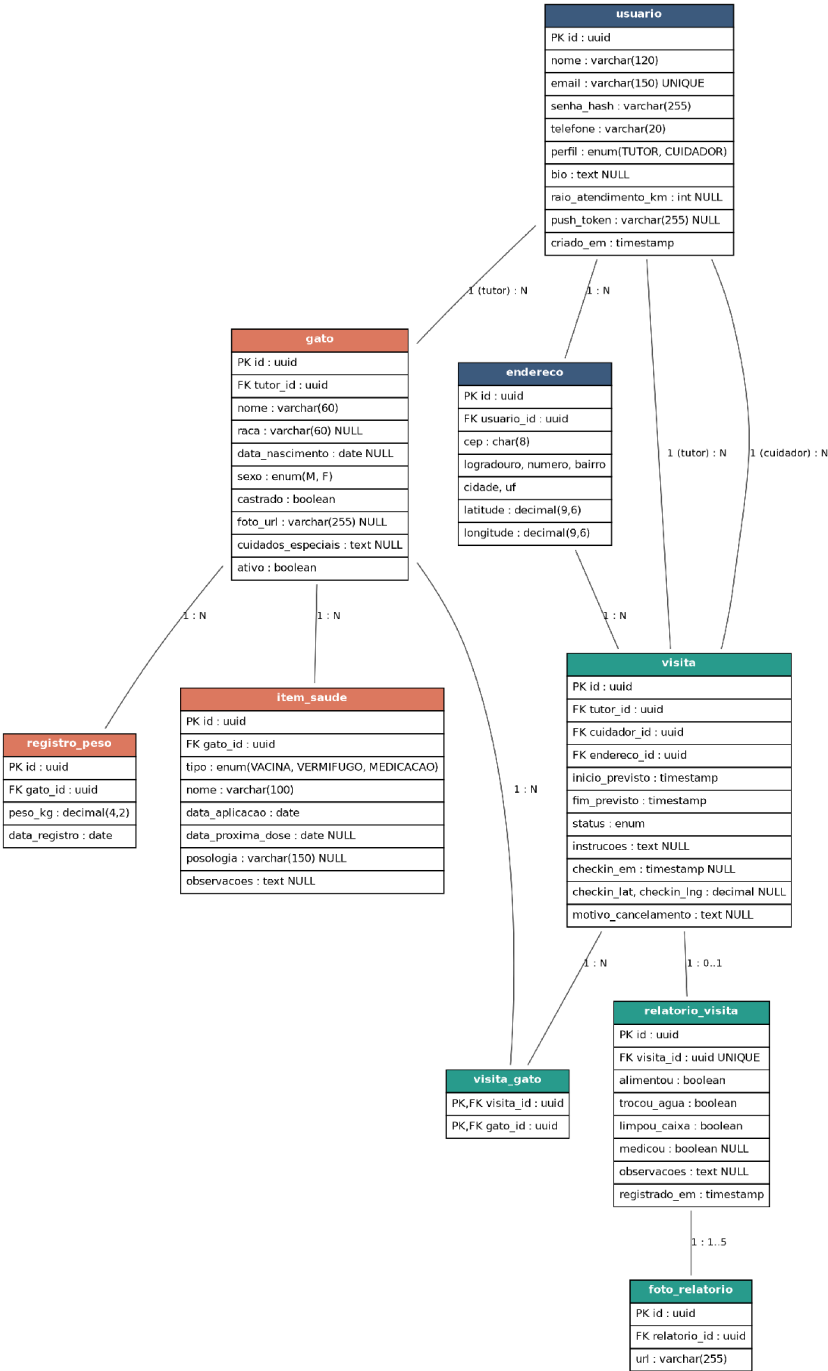
Quadro 6: Regras de negócio

ID	Nome	Descrição	Como verificar no app
RN01	Conflito de horário	O cuidador não pode aceitar uma visita que ocupe o mesmo horário de outra já aceita ou em andamento, contando 30 minutos antes e depois para o deslocamento	Ao aceitar, aparece uma mensagem mostrando a visita em conflito e o aceite é bloqueado
RN02	Antecedência e cancelamento	A visita deve ser pedida com pelo menos 12 horas de antecedência e durar de 30 a 120 minutos. Visitas aceitas só podem ser canceladas até 6 horas antes do início	Horários inválidos não podem ser escolhidos e o botão de cancelar fica desativado dentro das 6 horas
RN03	Check-in com GPS	O check-in só é aceito se o cuidador estiver a até 200 metros do endereço e entre 15 minutos antes e 30 minutos depois do horário marcado	Fora dessas condições, o app mostra a distância ou o horário permitido e a visita não é iniciada
RN04	Situação dos cuidados de saúde	Um cuidado com data vencida fica como VENCIDO; se vence em até 7 dias, fica como A VENCER. Os lembretes são enviados 7 dias antes e no dia	Alertas aparecem na carteira de saúde, na tela inicial do tutor e nos detalhes da visita
RN05	Conclusão da visita	A visita só pode ser concluída com a lista de tarefas preenchida e pelo menos 1 foto (máximo 5). Se algum gato toma remédio, marcar "medicou" é obrigatório	O botão de concluir só é liberado quando tudo estiver preenchido, indicando o que falta
RN06	Situações da visita	A visita segue a ordem: SOLICITADA, depois ACEITA, EM ANDAMENTO e CONCLUÍDA. Também pode ser RECUSADA, CANCELADA ou EXPIRADA. Pedidos sem resposta até 2 horas antes do início expiram sozinhos	Mudanças fora da ordem são recusadas; visitas expiradas são atualizadas automaticamente
RN07	Peso	O peso deve estar entre 0,5 e 15 kg. Se mudar mais de 10% em relação ao último registro, o tutor recebe um alerta sugerindo consulta ao veterinário	Valores fora da faixa são recusados e o alerta aparece junto ao gráfico
RN08	Acesso do cuidador	O cuidador só vê os dados de saúde dos gatos das visitas que aceitou, desde o aceite até 24 horas depois da conclusão	Fora desse período, o acesso é negado e os dados são apagados do celular do cuidador

6 MODELAGEM DE DADOS

O banco de dados da API será relacional (PostgreSQL). As entidades principais são **Gato**, **Item de saúde** e **Visita**, que se relacionam entre si e passam pelas validações das regras de negócio. A Figura 1 mostra o modelo entidade-relacionamento.

Figura 1: Modelo entidade-relacionamento



Quadro 7: Descrição das entidades

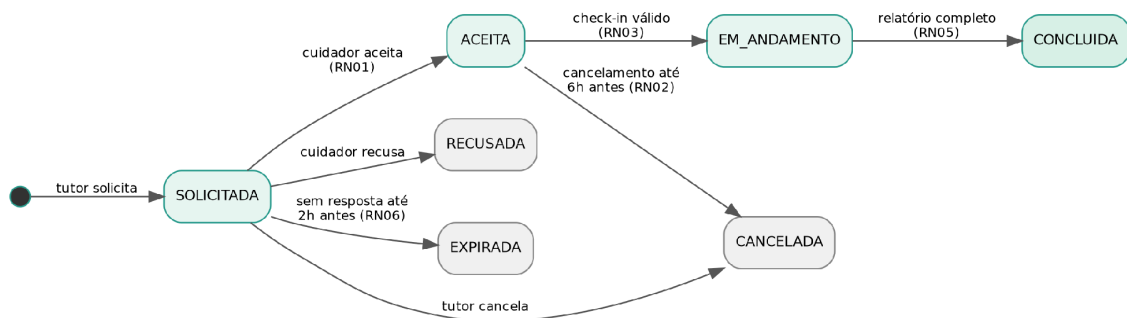
Entidade	Descrição
usuario	Pessoa cadastrada, com perfil de tutor ou de cuidador
endereco	Endereços do usuário, com latitude e longitude para busca de cuidadores e check-in
gato	Gato cadastrado pelo tutor (primeira entidade com cadastro completo)

Entidade	Descrição
item_saude	Vacina, vermífugo ou remédio de um gato (segunda entidade com cadastro completo)
registro_peso	Histórico de pesagens usado no gráfico
visita	Visita pedida pelo tutor e realizada por um cuidador
visita_gato	Liga a visita aos gatos que serão atendidos
relatorio_visita	Tarefas realizadas e observações do cuidador
foto_relatorio	Fotos anexadas ao relatório

No celular, será usado um banco local SQLite com uma cópia dos gatos, dos cuidados de saúde e das próximas visitas, além de uma fila com as ações feitas sem internet, como relatórios e check-ins, que são enviadas quando a conexão volta.

A Figura 2 mostra as situações possíveis de uma visita e o que faz ela mudar de uma situação para outra.

Figura 2: Diagrama de estados da visita

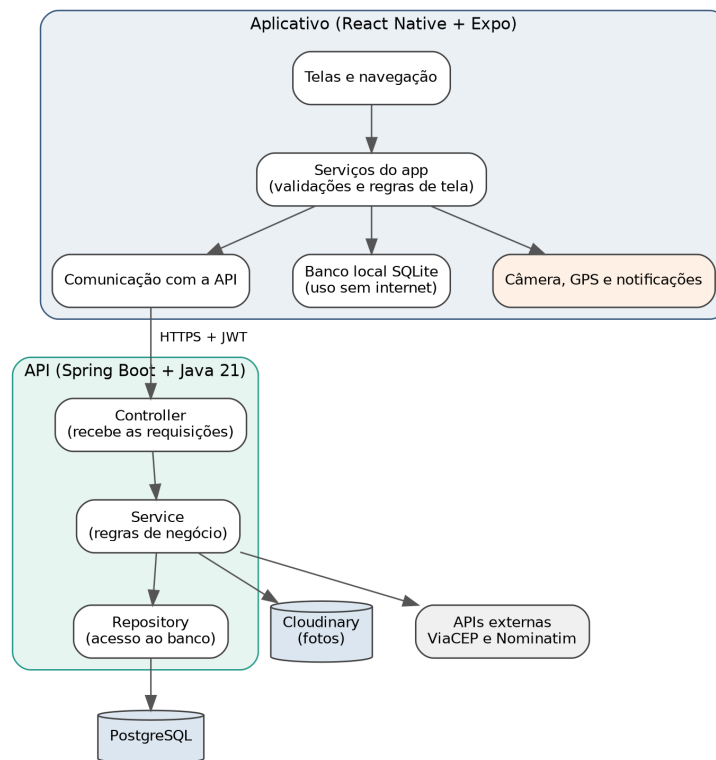


7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

7.1 Arquitetura

O sistema segue o modelo cliente-servidor. O aplicativo instalado no celular se comunica com uma API desenvolvida pela equipe, que guarda os dados no banco e se conecta com serviços externos. Os dois lados são divididos em camadas, cada uma com uma responsabilidade, como mostra a Figura 3.

Figura 3: Arquitetura do sistema



No aplicativo, as **telas** apenas exibem as informações e recebem as ações do usuário. Os **serviços** fazem as validações e decidem se os dados vão para a API ou para o banco local, e a **camada de dados** cuida da comunicação com a API, do SQLite e dos recursos do celular.

Na API, o **Controller** recebe as requisições, o **Service** aplica as regras de negócio e o **Repository** acessa o banco de dados. A segurança é feita com Spring Security e token JWT, verificando o perfil do usuário em cada rota. Também haverá tarefas automáticas que rodam de tempos em tempos para expirar visitas sem resposta e enviar os lembretes de saúde.

Quando o cuidador está sem internet, o relatório e as fotos são salvos no celular e colocados em uma fila. Assim que a conexão volta, o aplicativo envia as fotos e depois o relatório. Se o envio falhar, a ação continua na fila para tentar de novo.

7.2 Tecnologias escolhidas

Quadro 8: Tecnologias e justificativas

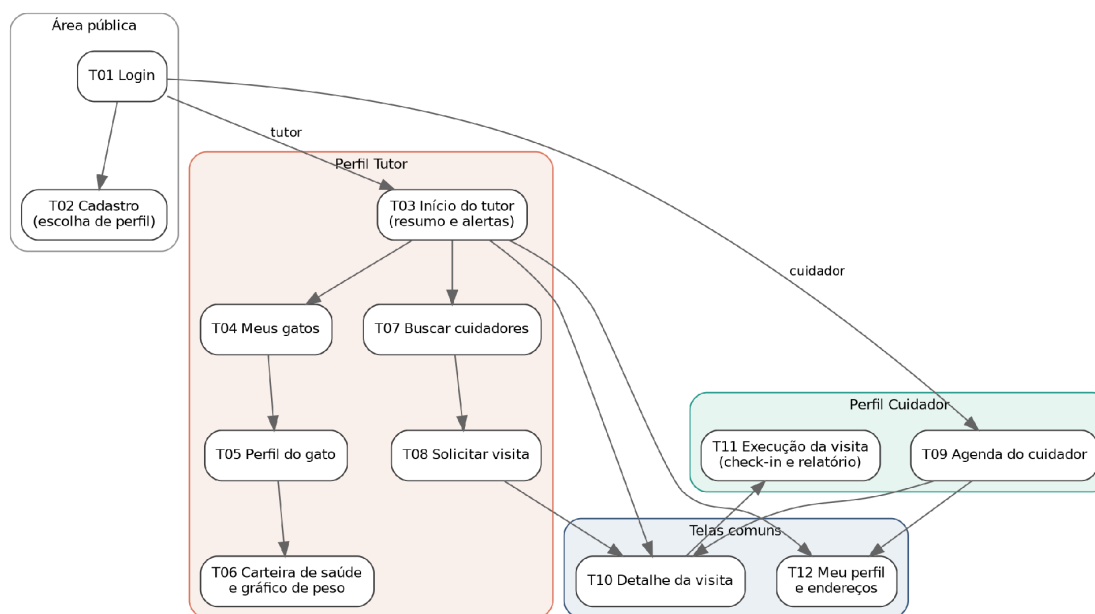
Parte	Tecnologia	Justificativa
Aplicativo	React Native com Expo e TypeScript	A equipe já tem experiência com React e TypeScript, o que diminui o tempo de aprendizado. O Expo facilita o uso de câmera, GPS e notificações e gera o APK
Navegação	React Navigation	Recomendada no documento norteador e permite separar as telas por perfil
Banco local	SQLite (expo-sqlite)	Guarda os dados de forma organizada para uso sem internet
API	Spring Boot com Java 21	A equipe já usou em disciplinas anteriores e as regras de negócio ficam centralizadas e fáceis de testar
Segurança	Spring Security e JWT	Controle de login e de permissões por perfil
Banco remoto	PostgreSQL	Banco relacional gratuito, adequado às entidades relacionadas do projeto
Fotos	Cloudinary	Armazena as imagens fora do banco de dados, com plano gratuito
Serviços externos	ViaCEP e Nominatim	ViaCEP preenche o endereço pelo CEP e Nominatim converte o endereço em coordenadas
Versionamento e tarefas	GitHub e GitHub Projects	Repositório com histórico dos integrantes e quadro de tarefas acessível ao docente

Outras opções foram consideradas. O **Kotlin nativo** e o **Flutter** atenderiam ao projeto, mas exigiriam aprender uma linguagem nova em pouco tempo. Plataformas como **Firebase** e **Supabase** reduziram o trabalho com servidor, porém regras como o conflito de horários e o check-in por distância ficariam mais difíceis de implementar e testar. Por isso, a equipe optou por uma API própria, mesmo com o custo de cuidar da hospedagem, que será feita em planos gratuitos a serem confirmados no início da implementação.

8 TELAS E NAVEGAÇÃO

O aplicativo terá 12 telas. Depois do login, cada usuário é levado para a área do seu perfil, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Fluxo de navegação entre as telas



Quadro 9: Telas do aplicativo

Tela	Perfil	O que faz
T01 Login	Todos	Entrada no aplicativo
T02 Cadastro	Todos	Criação de conta e escolha do perfil
T03 Início do tutor	Tutor	Próximas visitas, alertas de saúde e atalhos
T04 Meus gatos	Tutor	Lista de gatos com busca por nome
T05 Perfil do gato	Tutor	Dados e foto do gato, com edição e exclusão
T06 Carteira de saúde	Tutor	Vacinas, vermífugos, remédios, peso e gráfico
T07 Buscar cuidadores	Tutor	Lista de cuidadores com filtro e ordenação
T08 Solicitar visita	Tutor	Escolha de gatos, endereço, data e instruções
T09 Agenda do cuidador	Cuidador	Visitas do dia, filtros e resumo do mês
T10 Detalhe da visita	Todos	Dados da visita, aceite, recusa, cancelamento e relatório
T11 Execução da visita	Cuidador	Check-in, tarefas, fotos e conclusão
T12 Meu perfil	Todos	Dados pessoais, endereços e sair da conta

9 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS

O Quadro 10 mostra como o CatLog pretende atender a cada requisito mínimo de complexidade da Seção 5 do documento norteador.

Quadro 10: Atendimento aos requisitos R1 a R14

Nº	Requisito	Como será atendido
R1	Múltiplas telas	12 telas com navegação separada por perfil
R2	Autenticação e perfis	Login com JWT e perfis de tutor e cuidador com permissões diferentes
R3	Manutenção de dados	Cadastro completo de gatos e de itens de saúde, com validação
R4	Regras de negócio	8 regras de negócio (RN01 a RN08)
R5	Persistência local	SQLite com fila de envio para uso sem internet
R6	Persistência remota	API Spring Boot com PostgreSQL
R7	Integração externa	ViaCEP e Nominatim
R8	Recurso nativo	Câmera, GPS e notificações
R9	Consulta e visão consolidada	Busca, filtros e ordenação nas listas; gráfico de peso e telas de resumo
R10	Erros e estados	Indicação de carregamento, lista vazia e mensagens de erro em todas as telas
R11	Usabilidade e acessibilidade	Heurísticas de Nielsen, contraste adequado, botões grandes e rótulos para leitores de tela
R12	Organização do código	Camadas separadas e chaves em variáveis de ambiente
R13	Versionamento	GitHub com branches por funcionalidade, pull requests revisados e README
R14	Distribuição	APK gerado pelo Expo e testado nos celulares dos integrantes

10 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE E CRONOGRAMA

10.1 Atribuições dos integrantes

Quadro 11: Atribuições técnicas dos integrantes

Integrante	Matrícula	Função	Atribuições técnicas
Sophia Eduarda Lima	[matrícula]	Coordenadora	Contato com o docente, documentação, regras de negócio e desenvolvimento da API
Gabriel Brito Falcão	[matrícula]	Responsável técnico pelo repositório	Configuração do repositório, revisão de pull requests, telas do aplicativo e sincronização sem internet
Hemily B. Ramos de Jesus	[matrícula]	Interface, acessibilidade e testes	Protótipo, acessibilidade, recursos do celular, roteiro de testes e sessões de usabilidade

10.2 Gestão do projeto

As tarefas serão organizadas no GitHub Projects, escritas como histórias de usuário e divididas entre os integrantes. O repositório terá a branch main para versões estáveis, a branch develop para integração e uma branch para cada funcionalidade. Todo código entrará por pull request revisado por outro integrante, com mensagens de commit que descrevam a alteração. Senhas e chaves ficarão em variáveis de ambiente, e o repositório terá apenas um arquivo .env.example.

10.3 Cronograma

Quadro 12: Cronograma interno por ciclo

Ciclo	Período	Atividades	Responsáveis
Concepção	03/08 a 11/09	Proposta de tema, documento de projeto, modelagem, protótipo e backlog	Todos
Ciclo 1	14/09 a 25/09	Estrutura do projeto, API com login, telas T01, T02, T03 e T12, cadastro de gatos com banco local e remoto	Sophia (API), Gabriel (app), Hemily (interface)
N1	28/09 a 02/10	Entrega e apresentação	Todos
Ajuste	05/10 a 09/10	Correções da devolutiva e replanejamento	Sophia
Ciclo 2	13/10 a 23/10	Cuidados de saúde e peso, busca de cuidadores, solicitação e aceite de visitas, gráfico e telas de resumo	Sophia (API), Gabriel e Hemily (app)

Ciclo	Período	Atividades	Responsáveis
Ciclo 3	26/10 a 06/11	Uso sem internet, check-in com GPS, relatório com fotos, ViaCEP, Nominatim e notificações. Checkpoint 2	Gabriel (sincronização), Hemily (recursos do celular), Sophia (API)
Testes	09/11 a 13/11	Testes funcionais e sessões de usabilidade com pelo menos 5 usuários externos	Hemily, com apoio de todos
Ciclo 4	16/11 a 27/11	Correção de defeitos, melhorias de acessibilidade, geração e teste do APK	Todos
Encerrament o	30/11 a 11/12	Relatório final, README e apresentação da N2	Todos

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 17 set. 2026.

EXPO. **Expo documentation**. [S. l.]: Expo, 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 17 set. 2026.

GOOGLE. **Make apps more accessible**. Android Developers, 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/apps>. Acesso em: 17 set. 2026.

NIELSEN, J. **10 usability heuristics for user interface design**. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 17 set. 2026.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. **Nominatim usage policy**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>. Acesso em: 17 set. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. **Documento norteador**: Projeto Integrador, desenvolvimento de aplicação móvel. Versão 2.0. Goiânia: PUC Goiás, 2026.

SPRING. **Spring Boot reference documentation**. [S. l.]: VMware, 2026. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/>. Acesso em: 17 set. 2026.

VIACEP. **Consulte CEPs de todo o Brasil**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://viacep.com.br/>. Acesso em: 17 set. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 17 set. 2026.